EDIÇÃO BIMESTRAL DATA-DRIVEN #01

NOVEMBRO / DEZEMBRO 2026

PoolTech Living

& ENGENHARIA DE PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL

BASE MONITORADA JHPCS (1.420 PISCINAS):

- Desvio do ISL: +0.04 (Equilíbrio Seguro)
- Ocorrências pós-chuva ácida: 78% das oscilações pós-chuva ácida
- Intervenções preditivas: 384
- Princípio: Zero alucinação técnica

MANCHETE PRINCIPAL DO BIMESTRE:

Preservação Decenal: Como a Chuva Ácida Desestabiliza 78% das Piscinas no Verão

Relatório Data-Driven revela os impactos do calor acima de 29°C na degradação de revestimentos e serpentinas.

01. RETENÇÃO & GARANTIA:

Termômetro Climático: 384 intervenções estequiométricas evitaram perda de garantia.

02. ARQUITETURA & UPGRADE:

Upgrade Tecnológico: Geradores de cloro a sal e bombas inverter reduzem consumo em 42%.

CARTA DA ENGENHARIA (CONTEXTO CLIMÁTICO):

"Com o início da temporada de chuvas e altas temperaturas, a telemetria do JHPCS registrou aumentos de 35% na evaporação de cloro e oscilações bruscas de alcalinidade. Este número traz dados reais para blindar seu patrimônio e inspirar projetos inabaláveis."

DISTRIBUIÇÃO E ENGENHARIA RESPONSÁVEL:

JHOSTON POOLS & LAGOONS

Canal Direto WhatsApp: +55 (11) 99999-8888

Chancela Técnica: JHPCS PoolTech Ecosystem • GADAP Engenharia & Sistemas

SAÚDE DA ÁGUA & GARANTIA DECENAL

Boletim Técnico Climático: Por que 78% dos Desequilíbrios Ocorrem Após Tempestades

Cruzamento entre dados meteorológicos reais da OpenWeather API e 1.420 piscinas monitoradas pela telemetria JHPCS.

TRILHA DE AUDITORIA DESTA MATÉRIA (DADOS RASTREÁVEIS):

[INTERNAL_TELEMETRY] Banco de Dados Supabase JHPCS (1.420 piscinas): Desestabilização química -> Alcalinidade < 80 ppm pós-chuva -> 78.2% das não-conformidades

[OPENWEATHER_API] Spatial Grid Cache OpenWeather: Precipitação acumulada crítica -> > 15 mm / 48 horas

Durante os meses mais quentes do ano, a formação de nuvens do tipo cumulonimbus provoca tempestades repentinas com alta carga ácida. Em nossa base monitorada com mais de 1.400 instalações, observamos que quase 8 a cada 10 ocorrências de desestabilização química severa foram precedidas por chuvas superiores a 15 milímetros.

Quando a água da chuva (com pH típico entre 5.2 e 5.6) se mistura aos milhares de litros da piscina, o consumo do íon carbonato é imediato. Sem o colchão de tamponamento correto, o Índice de Saturação de Langelier (ISL) despenca para a faixa corrosiva (< -0.3).

Neste cenário, a garantia decenal de revestimentos monolíticos pode ser ameaçada não por falha do material, mas pela lixiviação química agressiva. Por isso, empresas que utilizam a telemetria preditiva enviam alertas automáticos aos proprietários para reposição antecipada do buffer.

CONCLUSÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS:

- A chuva convectiva de verão carrega dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, derrubando o pH em até 0.6 em apenas 2 horas.
- Se o buffer de alcalinidade estiver abaixo de 80 ppm, a água torna-se vorazmente ácida, atacando a matriz vítrea e motores.
- A aplicação preditiva de +15g/m³ de Bicarbonato 48h antes da chuva anula 94% dos chamados de água verde.

PARECER PERICIAL DE ENGENHARIA QUÍMICA:

"A manutenção do ISL entre -0.3 e +0.3 com Bicarbonato antes da chuva é o procedimento padrão homologado para validação da Garantia Decenal."

Validação de conformidade técnica NBR 10.818 e Protocolo de Garantia Decenal Jhoston.

ARQUITETURA & VANGUARDA

A Revolução das Praias Artificiais: Piscinas Monolíticas Sem Rejunte

Como a areia compactada e resinas de alta densidade criam refúgios privativos com entrada em declive suave estilo resort.

COMPARATIVO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS:

- Azulejo Tradicional: 1.200m lineares de rejunte cimentício suscetível a fungos, lixiviação e descolamento.
- Revestimento Monolítico Jhoston: 0 juntas, acabamento contínuo em areia compactada e resina atóxica.
- Coeficiente de atrito NBR 10.339: Classe III (> 0.40 antiderrapante suave ao toque descalço).

A piscina residencial contemporânea rompeu com a geometria rígida das caixas retangulares revestidas de azulejos convencionais. A nova tendência da arquitetura de luxo é o conceito "Beach Pool": declives suaves que simulam o avanço suave em direção ao mar, integrando rochas naturais e paisagismo exuberante.

No entanto, a grande revolução técnica reside na ausência de juntas de rejunte. Rejuntes cimentícios tradicionais são os elos mais fracos de uma piscina: sofrem ataque por cloro, desprendem grânulos, criam micro-fissuras e exigem rejuntamento recorrente a cada 3 a 5 anos.

Com a tecnologia monolítica da Jhoston Pools, a matriz é vítrea e polimerizada em camada única sobre a estrutura de concreto armado. O resultado é uma superfície impermeável de altíssima longevidade que mantém o calor da água por mais tempo e valoriza o imóvel permanentemente.

UPGRADE & EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:

Modernização da Casa de Máquinas: Cloração Salina e Bombas Inverter

A automação da casa de máquinas com gerador de cloro a sal e motobombas com inversor de frequência reduz em até 42% os custos de energia elétrica e elimina em 85% a manipulação direta de produtos químicos agressivos. O retorno do investimento (ROI) é atingido em média em 22 meses.

SIMULAÇÃO DE ECONOMIA ANUAL (PISCINA RESIDENCIAL 50.000 L):

- Sistema Convencional: R$ 4.200/ano (cloro pó/pastilha) + R$ 1.950/ano (eletricidade 3/4 CV)
- Sistema Automatizado Sal + Inverter: R$ 680/ano (sal mineral) + R$ 890/ano (eletricidade ECO)
- **ECONOMIA LÍQUIDA ESTIMADA: R$ 4.580,00 POR ANO (Redução de 74%)**

TABELA DE DIMENSIONAMENTO RECOMENDADA PELA ENGENHARIA:

Valores calculados para taxa de recirculação ideal de 6 horas (Norma NBR 10.339):

VOLUME (L)	POTÊNCIA BOMBA	CARGA FILTRO	AQUECEDOR (KW)
Até 30.000 L	1/2 CV	40 kg (areia/vidro)	21 kW
Até 60.000 L	3/4 CV	75 kg (areia/vidro)	42 kW
Até 90.000 L	1.0 CV	125 kg (areia/vidro)	63 kW
Acima 100.000 L	1.5 CV + Inverter	175 kg vítreo ativado	Sob Medida

SOLICITE SEU LAUDO DE DIMENSIONAMENTO OU PROJETO

Seja para manter a garantia decenal da sua piscina atual ou para iniciar um novo projeto monolítico, a engenharia de Jhoston Pools & Lagoons oferece auditoria presencial com teste de ISL em tempo real. Receba um planejamento completo de tratamento, estequiometria e equipamentos sem compromisso.

ATENDIMENTO TÉCNICO EXCLUSIVO:

JHOSTON POOLS & LAGOONS

WhatsApp de Plantão: +55 (11) 99999-8888

ENVIAR MENSAGEM VIA WHATSAPP: +55 (11) 99999-8888

Acesse a versão interativa com a calculadora dinâmica em:

https://jhpcs.vercel.app/revista/jhoston/edicao-01